

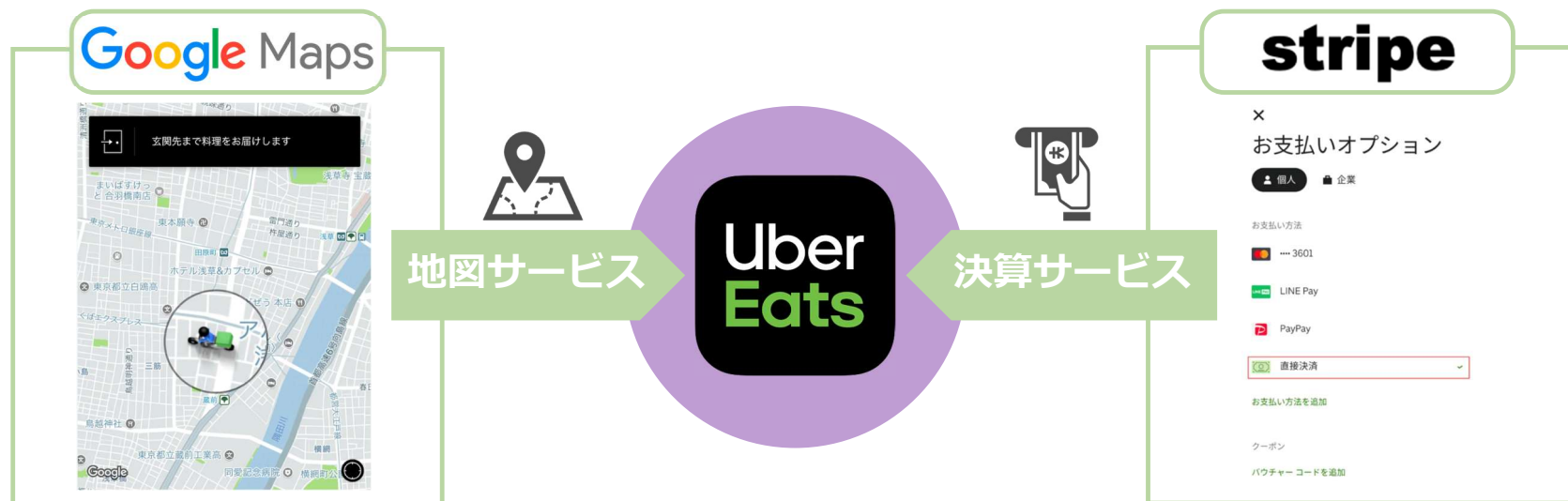
大規模言語モデルを用いた サービス合成のためのAPI推薦

立命館大学大学院 情報理工学研究科
松本 賢司

立命館大学 情報理工学部
村上 陽平

研究背景

- APIを組み合わせて新たな複合サービスを構築する技術が発達
- 単独のAPIでは実現できないサービスを提供可能



複合サービスの例

[1]Li, C., Zhang, R., Huai, J., & Sun, H. (2014). A Novel Approach for API Recommendation in Mashup Development. In Proceedings of the 2014 IEEE International Conference on Web Services (ICWS '14), 289-296.

研究目的

- 膨大な数のAPIから適切に発見できるように推薦システムが必要

先行研究

- ◆ APIの説明文を用いたクラスタリング[2]
- ◆ 問題点 : ユーザーが求める適切なサービスの組み合わせが提供できない

提案手法

LLMによるAPIの組み合わせ推薦



[2] Khalid Elgazzar, Ahmed E. Hassan and Patrick Martin: Clustering WSDL Documents to Bootstrap the Discovery of Web Service, Proceedings of IEEE International Conference on Web Services, pp.147-154(2010).

Few-Shot-CoT

- 推論プロセスを含めた事例を複数個提示するプロンプティング
 - 複雑な問題に対する解答精度が向上

Few-Shot

入力

Q: 彼はボールを5個持っています。彼はさらに2缶のボールを購入しました。各缶にはボールが3個入っています。今持っているボールの数はいくつですか？

A. 答えは11です

Q: 彼は16個のボールをジャグリングできます。そのうちの半分はゴルフボールであり、さらにそのゴルフボールの半分は青色です。青いゴルフボールはいくつありますか？

出力

A. 答えは8です ❌

Few-Shot-CoT

入力

Q: 彼はボールを5個持っています。彼はさらに2缶のボールを購入しました。各缶にはボールが3個入っています。今持っているボールの数はいくつですか？

A. **彼はボールを既に5個持っていました。2缶にはそれぞれ3個のボールが入っているので、合計6個のボールになります。** $5 + 6 = 11$ 。答えは11です

Q: 彼は16個のボールをジャグリングできます。そのうちの半分はゴルフボールであり、さらにそのゴルフボールの半分は青色です。青いゴルフボールはいくつありますか？

出力

A. **彼は16のボールを持ち、その半分がゴルフボールなので $16/2 = 8$ さらにその半分が青色なので $8/2 = 4$ 。** 答えは4です ○

本研究の事例作成方法

- Few-Shot-CoTを基に明示的な推論手順を含めた事例を作成

事例作成の違い

Q: 彼はボールを5個持っています。彼はさらに2缶のボールを購入しました。
各缶にはボールが3個入っています。今持っているボールの数はいくつですか？

Few-Shot-CoT

彼はボールを既に5個持っていました。2缶にはそれぞれ3個のボールが入っているので、合計6個のボールになります。 $5 + 6 = 11$ 。答えは11です

推論手順

推論経過

提案手法

1. 最初の所持数：
彼は最初に5個のボールを持っている
2. 追加購入数：
2つの缶を購入。1つの缶には3個のボールが入っている。 $2 \times 3 = 6$
3. 合計の計算：
最初所持数5個と追加購入数6個の合計は $5 + 6 = 11$
4. 最終結果：
答えは11です

- 出力結果も明示的な推論手順を辿るようになる

本研究の推薦プロンプト概要

- 要件文からAPIの組み合わせを推薦をする為に作成

1:指示

要件文に適したAPIを推薦するよう指示

2 : 推論手順

APIを推薦する手順

3 : 事例

過去に作成された複合サービスの事例

➤ 推論手順を踏まえて作成(後述)

4 : API情報

API名, カテゴリリスト, 説明文

5 : 要件文

作成したい複合サービスの要件文

本研究の推薦プロンプト例

プロンプト

1:指示

This is a system for proposing appropriate APIs based on the Requirements of mashup service.

The goal is to logically progress from the given Requirements to the core functionalities, then to the proposed API categories, and finally to the selected and recommended APIs.

2 : 推論手順

(ここに推論手順を挿入する)

3 : 事例

(ここに事例を挿入する)

4 : API情報

Available categories: [全カテゴリ名]

Available APIs: {サービス名 : [カテゴリ, 説明文], ...etc}

5 : 要件文

(ここに作成する複合サービスの要件を挿入する)

推論手順プロンプト例

プロンプト

I : コア機能推論

It infers the core functionalities of the mashup service based on the given Requirements.

II : カテゴリ推論

Based on the inferred core functionalities, it identifies and proposes multiple highly relevant API categories from the specified Available categories.

III : API複数提示

Extract APIs that match each proposed category and propose multiple relevant APIs based on their descriptions and their alignment with the given Requirements.

IV : 最終提示

From the APIs proposed for each category, select and propose the API that best aligns with the given Requirements, along with the reasons for its selection.

推論手順(例)

- ソフトウェア工学におけるトップダウン設計の原則に基づき設計

要件文：ユーザーが食事を簡単に**注文**し，迅速に**配達**されるサービス

I：コア機能推論

注文機能

配達機能

II：カテゴリ推論

Payment

Map

III：API複数提示

 **PayPal**
stripe

 **Bing maps**
Google Maps

IV：最終提示

stripe

Google Maps

- 最終提示時，同じカテゴリ内で複数のAPIを推薦することも可能

本研究の推薦プロンプト例

プロンプト

1:指示

This is a system for proposing appropriate APIs based on the Requirements of mashup service.

The goal is to logically progress from the given Requirements to the core functionalities, then to the proposed API categories, and finally to the selected and recommended APIs.

2 : 推論手順

(ここに推論手順を挿入する)

3 : 事例

(ここに事例を挿入する)

4 : API情報

Available categories: [全カテゴリ名]

Available APIs: {サービス名 : [カテゴリ, 説明文], ...etc}

5 : 要件文

(ここに作成する複合サービスの要件を挿入する)

事例作成方法(プロンプト構成)

- 事例を作成するために、別のプロンプトを構築
 - 収集した複合サービス情報を使用

1:指示

要件文から利用API情報を導く推論経過を作成するように指示

2 : 推論手順

先程と同じ

3 : API情報

API名, カテゴリ, 説明文

4 : 要件文

複合サービスの説明文

5 : 利用API情報

要件文で使用されているAPIの情報を提供

事例作成プロンプト例

プロンプト

1: 指示

This is a system for proposing appropriate APIs based on the Requirements of mashup service.

The goal is to logically progress from the given Requirements to the core functionalities, then to the proposed API categories (**where Correct Categories are inferred**), and finally to the selected and recommended APIs (**where Correct APIs are inferred**).

2 : 推論手順

I : コア機能推論, II : カテゴリ推論, III : API複数提示, IV : 最終提示

3 : API情報

Available categories: [全カテゴリ名]

Available APIs: {サービス名 : [カテゴリ, 説明文], ...etc}

4 : 要件文

(ここに作成する複合サービスの要件を挿入する)

5 : 利用API 情報

Correct Categories: [ここに利用されたAPIの所属カテゴリを挿入する]

Correct APIs: [ここに利用されたAPI名を挿入する]

事例作成プロンプトの出力結果

- 要件文と出力結果を提案プロンプトの事例として扱う

要件文: Breakout is the first modern Workflow Management Software that automates recurring business processes.

出力

Answer:

I. コア機能:

Automation of Business Processes , Data Handling and Documentation, ...

II. カテゴリ推論:

Email, Spreadsheets, Storage, Tools ← 複合サービスに利用されているAPIのカテゴリを出力

III. API複数提示:

Email :

mailchimp, mandrill, sendGrid, gmail, mailjet:

Spreadsheets : ...

IV. 最終提示:

Gmail, Google-sheets, Google-drive, Slack-web ← 複合サービスに利用されているAPI名を出力

比較手法

● Few-shot-CoTと比較

- 提案プロンプトから推論手順を無くし，事例も暗示的な推論手順

比較手法プロンプト

1:指示

2 : 事例

3 : API情報

4 : 要件文

Question: Breakout is the first modern Workflow Management Software that automates recurring business processes.

Answer:

To recommend the best APIs for the Workflow Management Software "Breakout," we will analyze the functional requirements and identify the most suitable API categories. The key categories relevant to this type of software include email, spreadsheets, storage, and tools. Based on these categories, we match them with the available APIs.

Recommended APIs:

- Gmail (for email communication)
- Google Sheets (for spreadsheet automation)
- Google Drive (for document storage)
- Slack Web (for collaboration and messaging)

比較手法(Few-Shot-CoT)の事例作成方法

- 使用する事例をZero-Shot-CoTで作成

- 1:指示** 要件文から利用API情報を推論するように指示
- 2 : API情報** API名, カテゴリ, 説明文
- 3 : 要件文** 複合サービスの説明文
- 4 : 利用API情報** 要件文で使用されているAPIの情報を提供
- 5 : CoT** Let's think by Step by step. を挿入

使用するデータ

- Programmable Webから取得したサービス情報
 - 複合サービス情報：1497件，API情報：645件

API情報

API名，メインカテゴリ，説明文

複合サービス情報

複合サービス名，利用したAPI名，説明文

- フィルタリング条件
 - 複合サービス：2つ以上のAPIを使用(API情報に欠損がない)
 - API：複合サービスに利用されたAPIのみ

評価方法

- 推論手順内の カテゴリ推論と最終提示を評価
 - 要件文： 複合サービスの説明文
 - 正解情報： 要件文に使用されているAPI名とカテゴリで作成
- プロンプト内で使用した事例数： 5
- 使用LLM
 - GPT-4o mini
 - Llama3:70b
 - Deepseek-R1:70B
- 評価指標
 - Precision, Recall, F値

評価

- 正しい形式で出力された複合サービスのみを評価：811件

カテゴリ推論の検証結果

	GPT-4o mini			Llama3:70B			Deepseek-R1:70B		
	Precision	Recall	F1	Precision	Recall	F1	Precision	Recall	F1
比較手法	0.473	0.629	0.514	0.208	0.246	0.218	0.218	0.241	0.217
提案手法	0.486	0.662	0.542	0.210	0.249	0.218	0.250	0.256	0.239

最終提示APIの検証結果

	GPT-4o mini			Llama3:70B			Deepseek-R1:70B		
	Precision	Recall	F1	Precision	Recall	F1	Precision	Recall	F1
比較手法	0.349	0.475	0.367	0.179	0.139	0.150	0.098	0.098	0.093
提案手法	0.417	0.529	0.441	0.175	0.143	0.151	0.110	0.105	0.101

- F1において、どちらも提案手法の方が精度が高い

単語数ごとの精度変化

- 入力される要件文の単語数ごとの精度変化を考察
 - GPT-4o mini で検証

要件文の単語数	要件文数	カテゴリ(F1)	API(F1)
<10	59	0.54	0.34
11~20	242	0.59	0.50
21~30	221	0.53	0.44
31~40	163	0.51	0.46
41~60	76	0.52	0.41
61~80	25	0.51	0.46
81~100	11	0.46	0.33
100<	14	0.27	0.56

- 要件文の長さが精度に直接関係あるとは言えない

要件文の具体化による精度変化

- 精度が0だったbest-hospitals-cancer-treatment で検証
 - 正解カテゴリ：mapping, search , 正解API：google-maps, yahoo-local-search

使用プロンプト

1:指示

2:要件文詳細化

2 : 推論手順

3 : 事例

4 : API情報

5 : 要件文

Best American hospitals for Cancer Treatment as mentioned in US News.



The main goal is to find the best American hospitals for cancer treatment as reported by US News. This requires **access to structured healthcare information** that rates hospitals, specifically focused on oncology or cancer treatment.

カテゴリ推薦において「search」が正しく推論
API 推論において「yahoo-local-search」が正しく推論

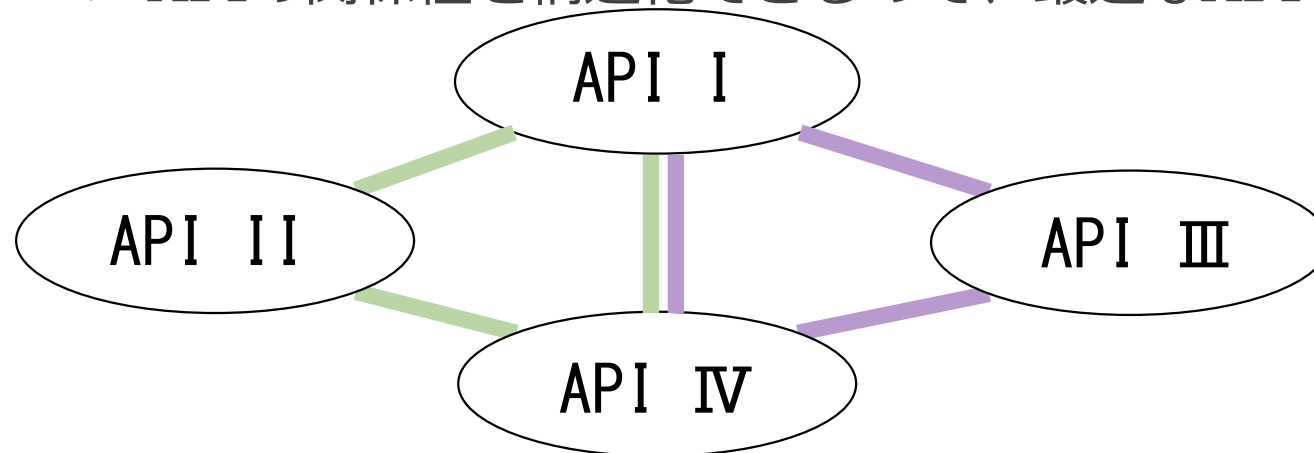
- 具体的なキーワード追加され, 適切なカテゴリと API の推薦が可能になったと考えられる

おわりに

- LLMを用いたAPI組み合わせ推論システムを提案した
- 明示的に推論手順を示す方が精度が高いことがわかった

今後の展望

- 要件文の統一をする手法
- グラフ・ネットワークとLLMを組み合わせた手法
 - APIの関係性を構造化できるので、最適なAPIの組み合わせを推論可能に



- 複合サービスA
- 複合サービスB